أسماء الطلاب:راكان فيصل مطلق

اسامه صالح النقيب

ايمن قاسم اليوسفي

**فكرة المشروع: Logout Anomaly Detection System**

الفكرة الأساسية:

نظام يحلل أنماط تسجيل الخروج (Logoff Events) في أنظمة Windows لاكتشاف السلوكيات غير الطبيعية باستخدام الذكاء الاصطناعي

آلية العمل الأساسية

البيانات المدخلة

سجلات أحداث Windows Logoff Events

Event IDs خاصة بتسجيل الخروج:

- 4634: تسجيل الخروج الناجح
- 4647: بدء تسجيل الخروج
- 4625: فشل تسجيل الدخول (مرتبط)

المعالجة الأساسية

1. جمع سجلات Logoff Events
2. استخراج المعلومات:
   - وقت تسجيل الخروج
   - المستخدم الذي خرج
   - الجهاز المصدر
   - نوع الجلسة
   - سبب الخروج

التحليل الأساسي

1. دراسة أنماط الخروج للمستخدمين
2. مقارنة سلوك الخروج الحالي بالأنماط التاريخية
3. اكتشاف حالات الخروج غير المعتادة

المخرجات الأساسية

1. تصنيف أحداث الخروج:
   - خروج طبيعي
   - خروج مشبوه

2. تقرير بالأحداث غير الطبيعية

المكونات الأساسية

1. محول Logoff Parser

python

يبحث عن Event IDs الخاصة بالخروج

يستخرج معلومات كل حدث خروج

2. محلل أنماط الخروج

python

يحلل توقيتات الخروج

يدرس عادات كل مستخدم

يكتشف الانحرافات

3. كاشف الشذوذ

python

يستخدم خوارزميات التعلم الآلي

يكتشف الخروج غير الطبيعي

أمثلة على الخروج غير الطبيعي

أنواع الشذوذ في تسجيل الخروج:

1. الخروج في أوقات غير معتادة
2. تسجيلات خروج متكررة بشكل غير طبيعي
3. خروج من أجهزة غير معتادة
4. فشل متكرر في تسجيل الدخول بعد الخروج
5. خروج مفاجئ أثناء أوقات العمل النشط